MANUAL TÉCNICO

Sistema de Gestión Comercial

1. Introducción

El Sistema de Gestión Comercial es un programa escrito en Python que ayuda a administrar productos, registrar ventas, controlar inventario y crear reportes.

2. Objetivo

El objetivo es describir cómo funciona el Sistema de Gestión Comercial, sus módulos, las herramientas que se usan y los pasos para ejecutarlo y mantenerlo.

3. Herramientas utilizadas

- Lenguaje de programación: Python.
- Editor de código: Visual Studio Code.
- Almacenamiento: archivos JSON.
- Diagramas: Draw.io y Mermaid.
- Control de versiones: Git y GitHub.

4. Requisitos del sistema

- Tener Python instalado.
- Contar con Visual Studio Code o una terminal.
- Tener todos los archivos del proyecto.
- Mantener la carpeta datos para almacenar la información.

5. Estructura del proyecto

```
SISTEMA-GESTION-COMERCIAL/

├── src.py/

│   ├── main.py

│   ├── productos.py
```

```
│   ├── ventas.py
│   ├── inventario.py
│   ├── reportes.py
│   └── archivos.py
├── datos/
│   ├── productos.json
│   ├── ventas.json
│   └── movimientos.json
├── docs/
│   ├── analisis/
│   ├── diagramas/
│   ├── manual-tecnico.md
│   └── manual-usuario.md
└── README.md
```

6. Descripción de los módulos

main.py: Contiene el menú principal y permite acceder a las distintas funciones del Sistema de Gestión Comercial.

productos.py: Permite registrar, consultar, mostrar, modificar y desactivar productos del Sistema de Gestión Comercial.

ventas.py: Permite registrar ventas, calcular subtotales, IVA y total, y actualizar existencias del Sistema de Gestión Comercial.

inventario.py: Permite consultar existencias, registrar entradas, actualizar cantidades y mostrar productos con bajo inventario del Sistema de Gestión Comercial.

reportes.py: Genera informes de productos, ventas, ingresos y estadísticas del inventario del Sistema de Gestión Comercial.

archivos.py: Administra la lectura y escritura de información en archivos JSON del Sistema de Gestión Comercial.

7. Almacenamiento de información

El Sistema de Gestión Comercial utiliza archivos JSON para guardar los datos de productos, ventas y movimientos de inventario. Esto permite conservar la información después de cerrar el programa.

8. Validaciones del sistema

- Evitar códigos de productos duplicados.
- No permitir precios ni cantidades negativos.
- Verificar que los productos existan antes de venderlos.
- Comprobar que haya suficiente inventario.
- Validar las opciones ingresadas en los menús.
- Evitar cantidades de venta iguales o menores a cero.

9. Procedimiento para ejecutar el sistema

1. Abrir la carpeta del proyecto en Visual Studio Code.
2. Abrir la terminal.
3. Ejecutar el siguiente comando:

```
python .\src.py\main.py
```

4. Seleccionar una opción del menú principal.
5. Utilizar las funciones disponibles.

10. Mantenimiento

Se recomienda hacer copias de seguridad de los archivos JSON, revisar los datos guardados y comprobar que los módulos del Sistema de Gestión Comercial funcionen correctamente cuando se hagan modificaciones.

11. Conclusión

El Sistema de Gestión Comercial permite gestionar las operaciones comerciales con módulos independientes escritos en Python. Su estructura facilita el mantenimiento, el almacenamiento de información y la creación de reportes.